

CURSO INTRODUCTORIO

Simulación de Sistemas

Introducción, Historia, Definiciones y Aplicaciones



2026



Modelación y Simulación

Contenido

01 Introducción

Fundamentos y contexto de la simulación computacional como herramienta de ingeniería.

02 Historia de la Simulación

Desde los orígenes en la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad.

03 Definiciones Fundamentales

Conceptos básicos: simulación, sistemas, clasificación y motivaciones.

04 Etapas de Simulación

Proceso metodológico completo: desde la definición hasta la documentación.

05 Factores y Diseño

Consideraciones técnicas clave y diseño de experimentos.

06 Ventajas y Desventajas

Análisis crítico de beneficios y limitaciones de la simulación.

07 Aplicaciones Prácticas

Casos reales de uso de la simulación en transporte, economía, servicios, meteorología, aviación y ocio.

CAPÍTULO 01

Introducción

Fundamentos y contexto de la simulación
computacional

CONCEPTO FUNDAMENTAL

¿Qué es la Simulación?

Definición Principal

La simulación es una **técnica numérica** para realizar experimentos en una computadora, utilizando modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de un sistema real a través del tiempo.

Numérica

Basada en cálculos matemáticos y algoritmos computacionales.

Experimental

Permite realizar pruebas y experimentos controlados.

Temporal

Modela el comportamiento a través del tiempo.

Idea Central

La simulación nos permite **experimentar** con sistemas reales de manera virtual, sin los riesgos y costos asociados a la experimentación física.

La Simulación como Herramienta



Herramienta de Ingeniería

La simulación no es solo "jugar" con una computadora, sino una **herramienta de ingeniería** que ayuda a la toma de decisiones.

“ Es un instrumento profesional para análisis y mejora de sistemas.

Objetivos Principales



Analizar

Comprender el comportamiento del sistema



Predecir

Anticipar resultados bajo diferentes escenarios



Optimizar

Mejorar el rendimiento del sistema



Características Profesionales

Basada en Modelos

Utiliza modelos matemáticos y lógicos rigurosos

Reproducible

Los experimentos pueden repetirse y verificarse

Validable

Los resultados se comparan con datos reales

Escalable

Permite alterar la escala de tiempo



La simulación es una disciplina profesional con metodología propia

CONTEXTO HISTÓRICO

Evolución de la Simulación

El Rol de la Computadora

Con la aparición de la computadora a finales de los años 30 del siglo pasado, la simulación se ha consolidado como la **herramienta fundamental** para analizar sistemas complejos.



Crecimiento Paralelo

Su evolución ha sido un reflejo directo del crecimiento de la informática.

↑ A mayor poder computacional, mayor complejidad de modelos



Modelado de Complejidad

Permite modelar fenómenos complejos que anteriormente resultaban **inalcanzables** mediante métodos analíticos convencionales.

∞ Sistemas con múltiples variables e interacciones

Línea de Tiempo Evolutiva

40s

Orígenes WWII

60s

Expansión Civil

80s

Democratización

Hoy

Estandarización

CAPÍTULO 02

Historia de la Simulación

Desde los orígenes hasta la actualidad

ORÍGENES

Orígenes: Segunda Guerra Mundial

El Reto de los Neutrones

J. Von Neumann y S. Ulam enfrentaron el reto de **predecir el comportamiento de partículas nucleares** durante el desarrollo de la bomba atómica.



El Problema

Experimentos Costosos

Basados en prueba y error eran extremadamente costosos

Complejidad Matemática

Demasiado complejo para técnicas analíticas tradicionales



La Solución

Método Estadístico

Uso de números aleatorios para modelar comportamiento

Computación Emergente

Aprovechamiento del poder de cálculo de las primeras computadoras

Pioneros Fundamentales



John Von Neumann

Matemático húngaro-estadounidense

Stanislaw Ulam

Matemático polaco-estadounidense

MÉTODO PIONERO

El Método de Montecarlo



Nacimiento del Método

Nace de la utilización de números aleatorios y distribuciones de probabilidad para resolver problemas matemáticos complejos.



Origen del Nombre

Su nombre deriva del paralelismo entre la generación de azar en computadoras y el juego de la ruleta en el famoso casino de Montecarlo.

“Jugar a los dados” con la computadora miles de veces



Principio Fundamental



Aleatoriedad

Generación de números aleatorios



Probabilidad

Uso de distribuciones de probabilidad



Estadística

Análisis estadístico de resultados



Legado: El método de Montecarlo sigue siendo ampliamente utilizado hoy en día en física, finanzas, ingeniería y ciencias computacionales.

CONCEPTO CLAVE

Simulación Estocástica

Definición

Uso de probabilidad para modelar la **incertidumbre** en procesos físicos y lógicos. Es una técnica matemática que modela sistemas donde el azar o la aleatoriedad juegan un papel fundamental.



vs Determinista

Determinista

Misma entrada → Mismo resultado siempre

Estocástico

Misma entrada → Distribución de probabilidades



Analogía Simple

Es una forma de "jugar a los dados" con una computadora miles de veces para ver qué es lo más probable que ocurra en el mundo real.



Resultado = Distribución de probabilidades

Características de la Simulación Estocástica



Incertidumbre

Modela lo desconocido



Probabilidad

Basada en distribuciones



Repetición

Múltiples corridas



Estadística

Análisis de resultados

EXPANSIÓN HISTÓRICA

La Guerra Fría (1945-1991)

Intensificación del Uso

Se intensificó el uso de la simulación para resolver problemas de interés militar durante el período de tensión entre superpotencias.

Aplicaciones Militares

1 Trayectorias de Satélites

Satélites artificiales y órbitas

2 Guiado de Misiles

Sistemas de navegación balística

Impacto Crucial

La simulación no fue solo un ejercicio académico; fue, en muchos sentidos, **lo que evitó que el conflicto "caliente" destruyera el planeta.**

 Al no poder probar armas nucleares en escenarios reales, las superpotencias recurrieron a las matemáticas y la informática.



Legado: La Guerra Fría impulsó el desarrollo de la simulación como disciplina científica, estableciendo las bases para sus aplicaciones civiles posteriores.

Expansión Civil: Años 60

Transición al Ámbito Civil

A partir de la década de los 60 empiezan a aparecer en el mercado **programas de simulación de sistemas de acontecimientos discretos** que poco a poco se empezaron a utilizar para resolver problemas de ámbito civil.



Fabricación

Optimización de líneas de producción, control de calidad y gestión de inventarios.



Logística

Planificación de rutas, gestión de almacenes y distribución de mercancías.



Servicios

Sistemas de colas, atención al cliente y gestión de recursos humanos.

Características de los Modelos de Acontecimientos Discretos

Centrados en Eventos

Centran su interés en los cambios que hay en el sistema como consecuencia de los acontecimientos.

Aspectos Aleatorios

Capacidad para modelar los aspectos aleatorios del sistema mediante distribuciones de probabilidad.



Uso actual: Estos modelos son muy utilizados hoy en día para estudiar problemas de fabricación de procesos, logística, transporte, comunicaciones y servicios.

HITOS TECNOLÓGICOS

Software Pionero: GPSS y SIMSCRIPT



GPSS

General Purpose System Simulator

Desarrollado por IBM

Uno de los primeros hitos de software de simulación.

Propósito

Sistemas de acontecimientos discretos aplicados a fabricación y logística.

Legado

Sentó las bases para los lenguajes de simulación modernos.



SIMSCRIPT

Lenguaje de Simulación

Lenguaje Especializado

Diseñado específicamente para modelar aspectos aleatorios del sistema.

Características

Permite describir sistemas complejos de manera estructurada y modular.

Impacto

Popularizó la simulación en ambientes académicos e industriales.



Importancia histórica: GPSS y SIMSCRIPT fueron pioneros en democratizar el acceso a la simulación, haciéndola accesible fuera de los centros de investigación militares.

Revolución de los 80

La Computación Personal

La **computación personal** democratizó el uso de simuladores en ciencia e ingeniería. La simulación deja de ser exclusiva de grandes centros de cálculo y entra en prácticamente todos los laboratorios.



Acceso Universal

Cualquier investigador o ingeniero puede tener acceso a herramientas de simulación en su propio escritorio.



Reducción de Costos

El costo del hardware disminuyó drásticamente, haciendo viable la simulación para organizaciones pequeñas.



Educación

Las universidades incorporan la simulación como parte fundamental de sus programas de ingeniería.

Evolución del Acceso a la Simulación



1940s-70s

Grandes centros de cálculo



1980s

Computadoras personales



Hoy

Cloud computing

CAPÍTULO 03

Definiciones Fundamentales

Conceptos básicos para entender la simulación

DEFINICIÓN TÉCNICA

Definición Formal de Simulación

“ Definición Completa

"Es una **técnica numérica** para realizar experimentos en una computadora, utilizando modelos matemáticos y lógicos que describen el comportamiento de un sistema real a través del tiempo."



Númerica

Basada en cálculos matemáticos



Experimental

Realiza experimentos



Computacional

En computadora



Modelado

Modelos matemáticos



Temporal

A través del tiempo

Concepto Clave



La simulación no reemplaza al sistema real, sino que crea un **modelo computacional** que lo representa, permitiendo experimentar de manera segura y económica.

CONCEPTO FUNDAMENTAL

¿Qué es un Sistema?



Definición

"Un conjunto de partes o elementos que se relacionan entre sí para lograr un objetivo o propósito."

Características



Subsistemas

Puede contener subsistemas anidados



Orientado al Objetivo

Definición guiada por el uso y propósito



Subjetividad

Estudio de propiedades seleccionadas

Representación de un Sistema



SISTEMA



Entradas



Proceso



Salidas



Los límites del sistema son definidos según el objetivo de estudio

PROPÓSITO DEL ESTUDIO

Motivaciones de Estudio



Ingeniería

Estudiar el sistema para comprenderlo con la finalidad de **construirlo o mejorarlo**.

 Diseño y construcción

 Optimización de procesos

 Mejora continua



Ciencias

Satisfacer la curiosidad humana y comprender los **aspectos profundos de su naturaleza**.

 Descubrimiento científico

 Comprensión teórica

 Generación de conocimiento



Enfoque común: Ambas perspectivas buscan comprender el sistema, aunque con objetivos diferentes: la ingeniería busca aplicación práctica, mientras que las ciencias buscan conocimiento fundamental.

TIPOLOGÍA

Clasificación de Sistemas



Sistemas Naturales

Presentes en la naturaleza sin intervención humana.

Ejemplos



Sistema Solar



Ecosistemas



Sistema Climático



Sistemas Artificiales

Diseñados por el hombre con una finalidad específica.

Ejemplos



Sistema Sanitario



Sistema de Transporte



Línea de Producción



Nota importante: Muchos sistemas son híbridos, combinando elementos naturales y artificiales. Por ejemplo, un sistema de riego agrícola interactúa con el ecosistema natural.

PROJECT WORKFLOW OPTIMIZATION

CAPÍTULO 04

Etapas de Simulación

Proceso metodológico completo

Fases del Proceso de Simulación

I Fase I Implementación

Desde la definición hasta la validación técnica del modelo.

- 1 Definición del Sistema
- 2 Formulación del Modelo
- 3 Colección de Datos
- 4 Implementación en PC
- 5 Validación

II Fase II Utilización

Experimentación real y toma de decisiones estratégica.

- 6 Experimentación
- 7 Interpretación
- 8 Documentación

Flujo del Proceso

FASE I
Construcción



VALIDACIÓN
Verificación



FASE II
Uso

Pasos 1 y 2: Definición y Formulación

1 Definición del Sistema

Análisis preliminar del sistema real que se desea simular.

Elementos a Determinar:

-  Interacciones entre componentes
-  Restricciones del sistema
-  Variables e interrelaciones
-  Medidas de efectividad

2 Formulación del Modelo

Construcción del modelo lógico que representará el sistema.

Componentes del Modelo:

-  Variables de entrada
-  Variables de salida
-  Relaciones lógicas
-  Diagramas de flujo

Pasos 3 y 4: Datos e Implementación

3 Colección de Datos

Definir con claridad los datos requeridos para alimentar el modelo.

Fuentes de Datos:

 Registros contables

 Órdenes de trabajo

 Opinión de expertos

 **Importante:** La falta de datos puede influir significativamente en la calidad del modelo.

4 Implementación en PC

Decisión de herramientas para codificar el modelo.

Opciones Disponibles:

Lenguajes de Programación

Mayor flexibilidad y control

C

Python

Fortran

Software Especializado

Mayor rapidez de desarrollo

Arena

GPSS

Lenguajes vs Programas Especializados

Lenguajes

Ejemplos

Fortran Basic C Python

+ Ventajas

- Mayor flexibilidad
- Control total del código
- Personalización completa

- Desventajas

- Mayor tiempo de desarrollo
- Requiere más expertise
- Depuración más compleja

Programas Especializados

Ejemplos

GPSS Simula Arena

+ Ventajas

- Desarrollo más rápido
- Interfaces visuales
- Validación integrada

- Desventajas

- Menor flexibilidad
- Costo de licencias
- Curva de aprendizaje



Selección: La decisión se basa en la complejidad del problema y los recursos disponibles (tiempo, presupuesto, expertise del equipo).

Fase I - Paso 5: Validación

✓ Importancia Crítica

Es una de las etapas principales. Detecta deficiencias en el modelo o los datos. **Un modelo no válido lleva a conclusiones erróneas.**

☰ Formas de Validar

1 Opinión de Expertos
Validación por especialistas en el dominio

2 Datos Históricos
Exactitud al predecir datos conocidos

3 Predicción Futura
Exactitud en la predicción de eventos

✏ Pruebas Adicionales

🎯 Stress Testing
Comprobación de fallas bajo condiciones extremas

👤 Aceptación del Usuario
Confianza del usuario final en los resultados



Consecuencia: Sin validación adecuada, el modelo puede generar decisiones erróneas con impactos negativos.

FASE II: UTILIZACIÓN

Pasos 6, 7 y 8: Experimentación, Interpretación y Documentación

6 Experimentación

Generación de datos y análisis de sensibilidad.

- ✓ Variar parámetros
- ✓ Observar efectos
- ✓ Múltiples corridas

7 Interpretación

Analizar resultados para la toma de decisiones.

- ✓ Análisis estadístico
- ✓ Verificar objetivos
- ✓ Recomendaciones

8 Documentación

Informe final crucial para la vida útil del modelo.

- ✓ Manual de usuario
- ✓ Documentación técnica
- ✓ Resultados y análisis

Flujo Iterativo



Experimentar



Analizar



Documentar



Nota: Una vez validado el modelo, se generan los datos y se realiza el análisis de sensibilidad para entender cómo los cambios en los parámetros afectan los resultados.

PASO 8: DOCUMENTACIÓN

Documentación del Proyecto

Importancia de la Documentación

Garantiza la vida útil del modelo y previene errores futuros. Es crucial para la reproducibilidad y mejora continua.



Operación

Manuales de Uso

- Guía de instalación
- Instrucciones de operación
- Solución de problemas
- Preguntas frecuentes



Desarrollo

Lógica Interna

- Arquitectura del sistema
- Algoritmos utilizados
- Estructura de datos
- Diagramas de flujo



Informe

Resultados Finales

- Resumen ejecutivo
- Análisis de resultados
- Conclusiones
- Recomendaciones



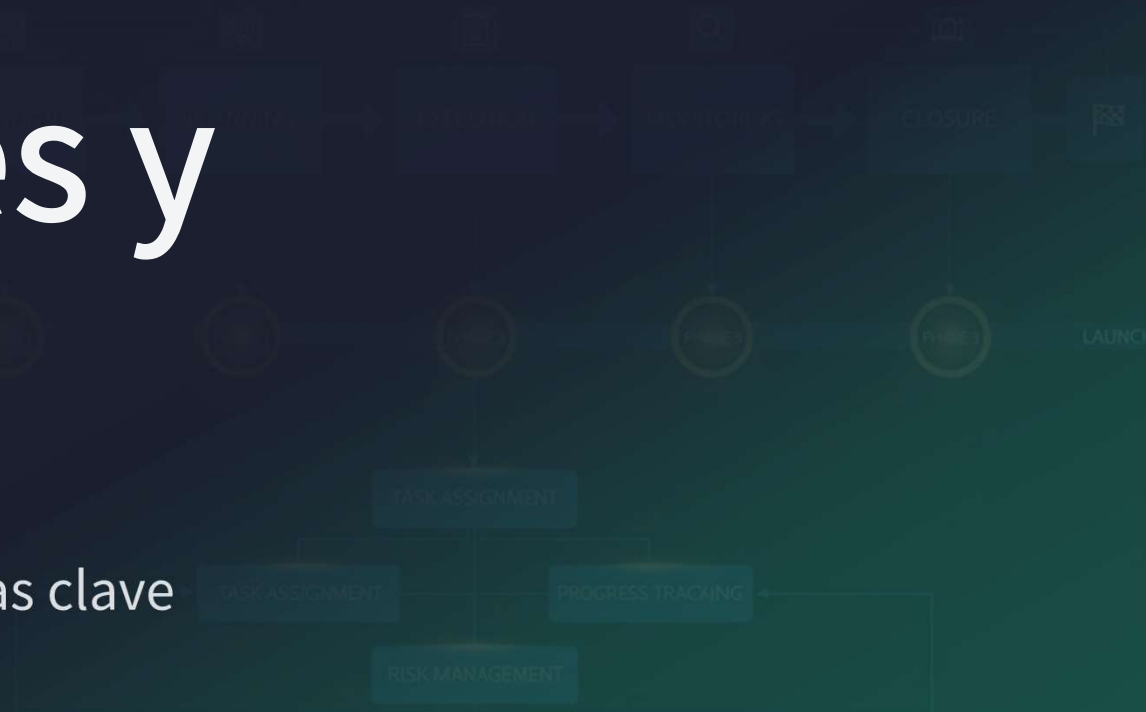
Condiciones para el Éxito

Para que un proyecto de simulación sea exitoso se deben dar 3 condiciones: Ser **Aceptado**, **Entendido** y **Usado**.

CAPÍTULO 05

Factores y Diseño

Consideraciones técnicas clave



CONSIDERACIONES TÉCNICAS

Factores Clave en el Desarrollo



Variables Aleatorias

Capacidad de generar variables no uniformes (distribuciones de probabilidad) para modelar la incertidumbre.



Condiciones Iniciales

Usar tiempos de corrida suficientes para minimizar periodos transitorios y obtener resultados estables.



Lenguaje

Decisión entre desarrollar software propio o comprar software existente según necesidades y recursos.



Tamaño de Muestra

Determinar el número de corridas necesarias para asegurar precisión estadística y minimizar costos computacionales.



Equilibrio: Cada factor debe ser cuidadosamente considerado para lograr un modelo que sea preciso, eficiente y práctico.

Diseño de Experimentos

Propósito Específico

El diseño depende de los propósitos específicos planteados. Los análisis más comunes buscan diferentes objetivos:



Comparación

Evaluar medias y varianzas de diferentes alternativas.

- ✓ Escenario A vs B
- ✓ Pruebas de hipótesis



Importancia

Determinar el efecto de diferentes variables en los resultados.

- ✓ Análisis de sensibilidad
- ✓ Variables críticas



Optimización

Búsqueda de valores óptimos para un conjunto de variables.

- ✓ Maximizar beneficios
- ✓ Minimizar costos



Selección: El tipo de análisis determina el diseño experimental, el número de corridas necesarias y las métricas a evaluar.

PROS & CONS ANALYSIS

CAPÍTULO 06

Ventajas y Desventajas

Análisis crítico de la simulación

BENEFICIOS

Ventajas de la Simulación



Entrenamiento

Facilita el aprendizaje y conocimiento del proceso sin riesgos ni costos asociados a errores reales.



Seguridad

Permite probar escenarios peligrosos o destructivos que serían imposibles en la vida real.



Predicción

Permite anticipar "qué pasaría si" (What-if analysis) antes de tomar decisiones críticas.



Escalabilidad

Permite alterar la escala de tiempo: acelerar procesos lentos o ralentizar procesos rápidos.



Beneficios Digitales



Ahorra tiempo



Bajo costo relativo



Fiable y validado



Validez jurídica

LIMITACIONES

Desventajas y Limitaciones



Calidad del Modelo

"La calidad de la simulación siempre es inferior a la calidad del modelo."
Si el modelo no representa bien al sistema, **las conclusiones no sirven**.



Alto Costo

Costo de diseño y desarrollo de programas puede ser significativo.



Validación Constante

Requiere validación continua a lo largo de todo el ciclo de vida.



Tiempo de Implementación

Consume mucho tiempo desde la concepción hasta la implementación.



Personal Especializado

Necesidad de expertos en simulación y modelado matemático.



Nota importante: Los modelos analíticos (soluciones exactas) son preferibles para optimización si están disponibles. La simulación es una alternativa cuando los métodos analíticos no son viables.

SIMULATION TECHNOLOGY. REAL WORLD IMPACT

CAPÍTULO 07

Aplicaciones Prácticas

Casos reales de uso de la simulación

CONCLUSIONES Y APLICACIONES

Aplicaciones y Conclusiones Finales

Transporte

- Flujos de tráfico
- Logística
- Formación de conducción

Económico

- Proyectos de inversión
- Análisis de riesgo
- Sistemas económicos

Servicios

- Sistemas de colas
- Bancos, surtidores
- Inventarios

Meteorología

- Predicción del tiempo
- Modelos climáticos
- Análisis numérico

Aviación

- Simuladores de vuelo
- Entrenamiento de pilotos
- Resolución de fallos

Ocio

- SimCity (planificación)
- The Sims (social)
- NASCAR Racing

¡MUCHAS GRACIAS!

¿Preguntas o comentarios?